204325

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(Data Communication and Computer Networks)

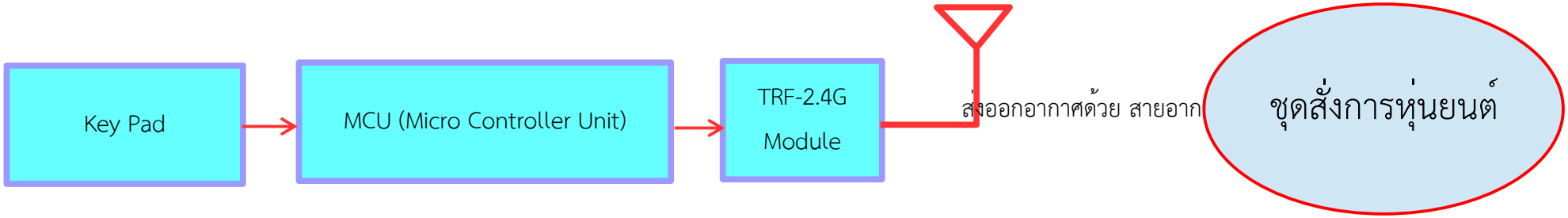
Medium Access Control

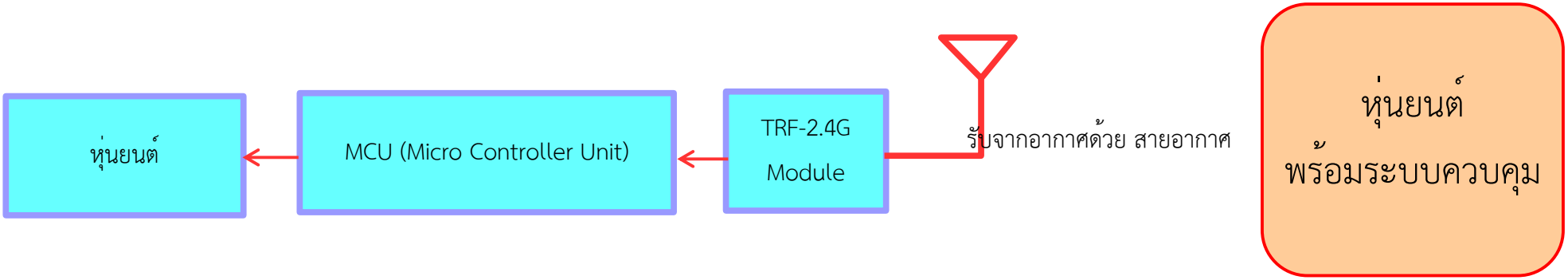
ผศ.ดร. ประวิทย์ ชุมชู

Outlines

- ภาพรวมของ Medium Access Control(MAC)
- ประเภทของ MAC พื้นฐาน
- ตัวอย่างการออกแบบ MAC แบบง่าย
- ตัวอย่างการพิจารณาคุณลักษณะของ MAC
- ตัวอย่างการพัฒนาวิเคราะห์การทำงานของ MAC

ตัวอย่าง


Key Pad
MCU (Micro Controller Unit)
TRF-2.4G Module
ส่งออกอากาศด้วย สายอาก
ชุดสั่งการหุ่นยนต์


หุ่นยนต์
MCU (Micro Controller Unit)
TRF-2.4G Module
รับจากอากาศด้วย สายอากาศ
หุ่นยนต์
พร้อมระบบควบคุม

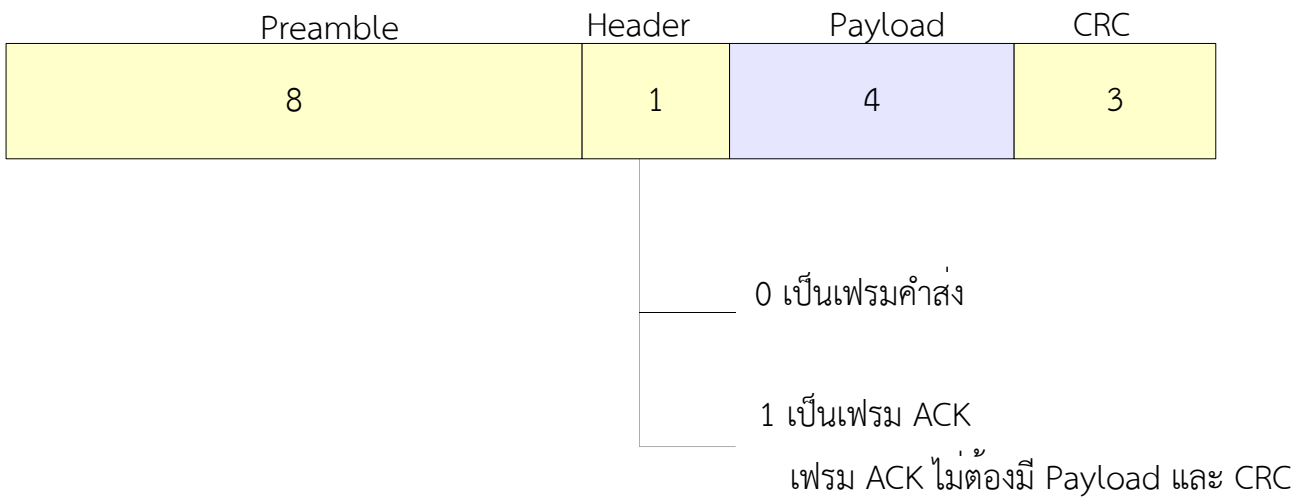
พื้นฐานของ MAC (Medum Access Control) (1)

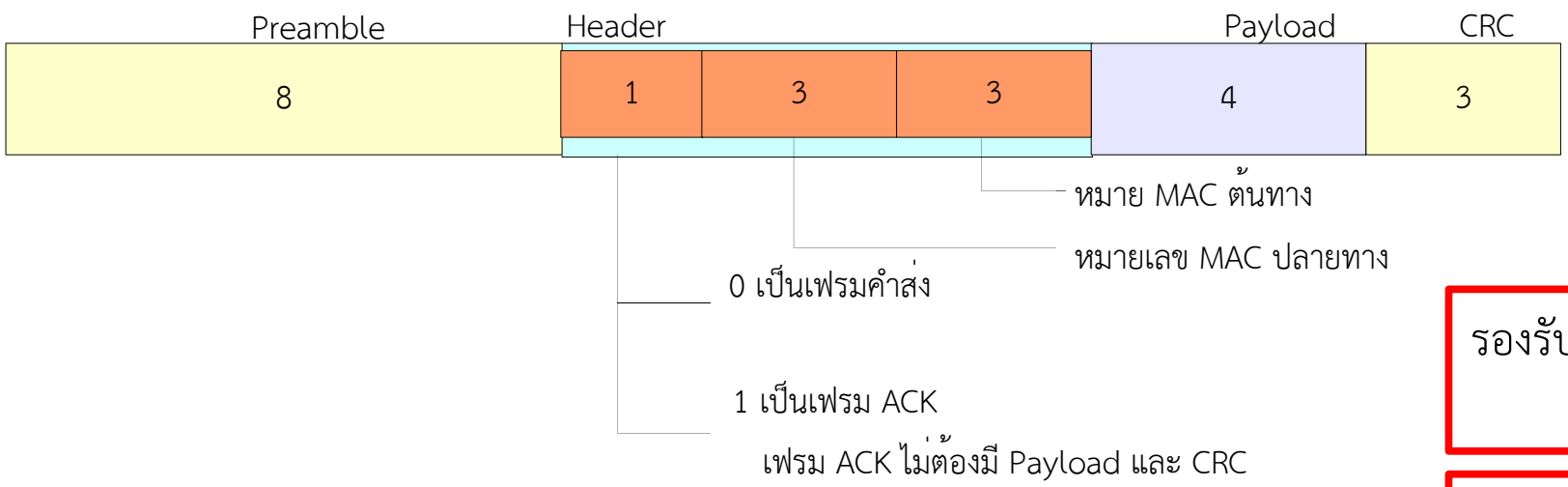
- In the seven-layer OSI model of computer networking, media access control (MAC) data communication protocol is a sublayer of the data link layer, which itself is layer 2. The MAC sublayer provides addressing and channel access control mechanisms that make it possible for several terminals or network nodes to communicate within a multiple access network that incorporates a shared medium, e.g. Ethernet. The hardware that implements the MAC is referred to as a medium access controller.

ตัวอย่างการออกแบบการควบคุมหุ่นยนต์ (1)

Framing

Physical Addressing



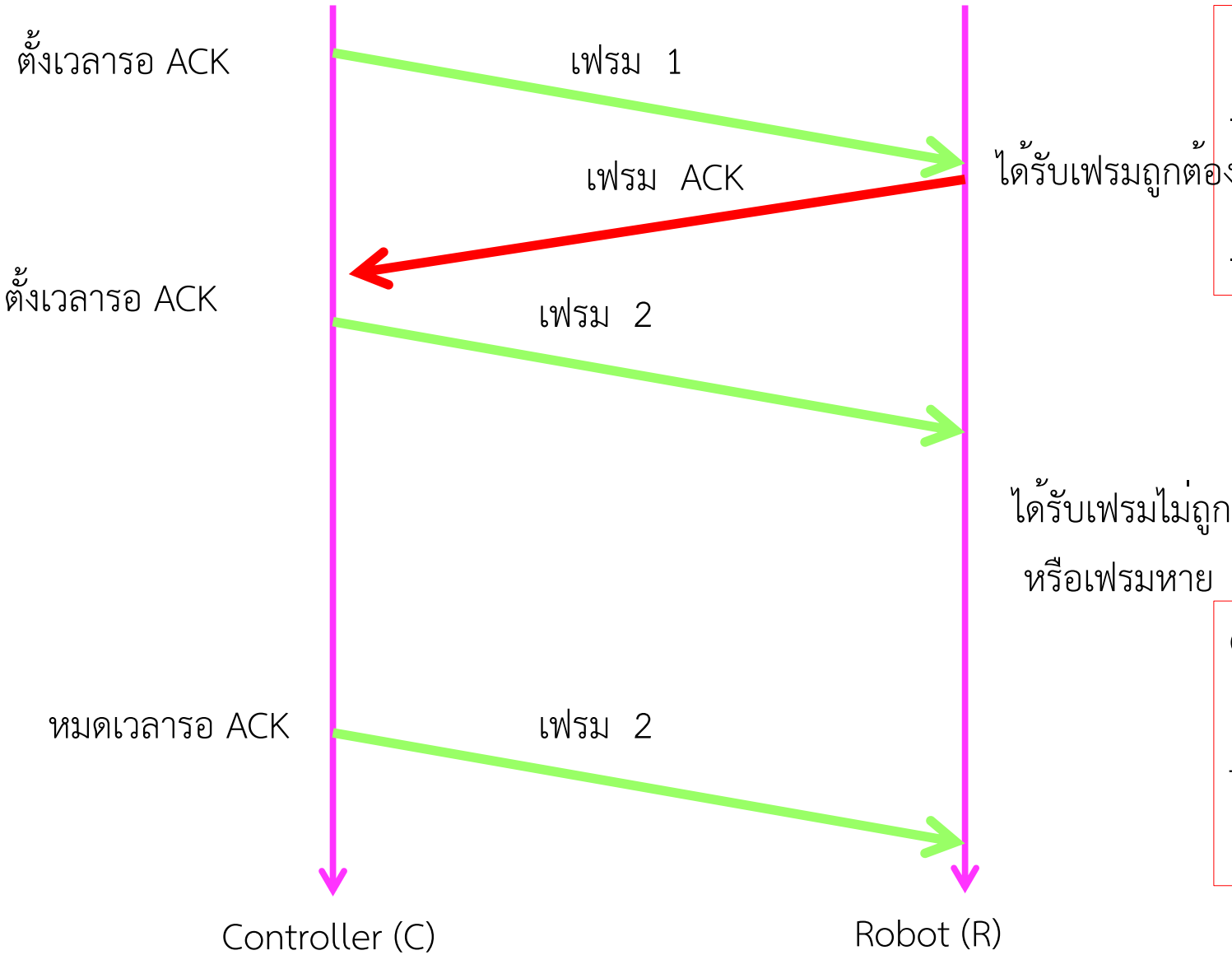


รองรับจำนวนอุปกรณ์มากสุด

7 ตัว

1 ตัวสำหรับ Broadcast

ตัวอย่างการออกแบบการควบคุมหุ่นยนต์ (2)



Flow Control

-ไม่มี

Error Control

- Stop and Wait ARQ+CRC

CRC

-ใช้ CRC-3

Timeout ?

ตัวอย่างการออกแบบการควบคุมหุ่นยนต์ (3)

~~RTT=22/1+100/300+15/1+100/300=39.67 us~~

Timeout=59.5us

CRC

-ใช้ CRC-3

Timeout ?

ตัวอย่างการออกแบบการควบคุมหุ่นยนต์ (4)

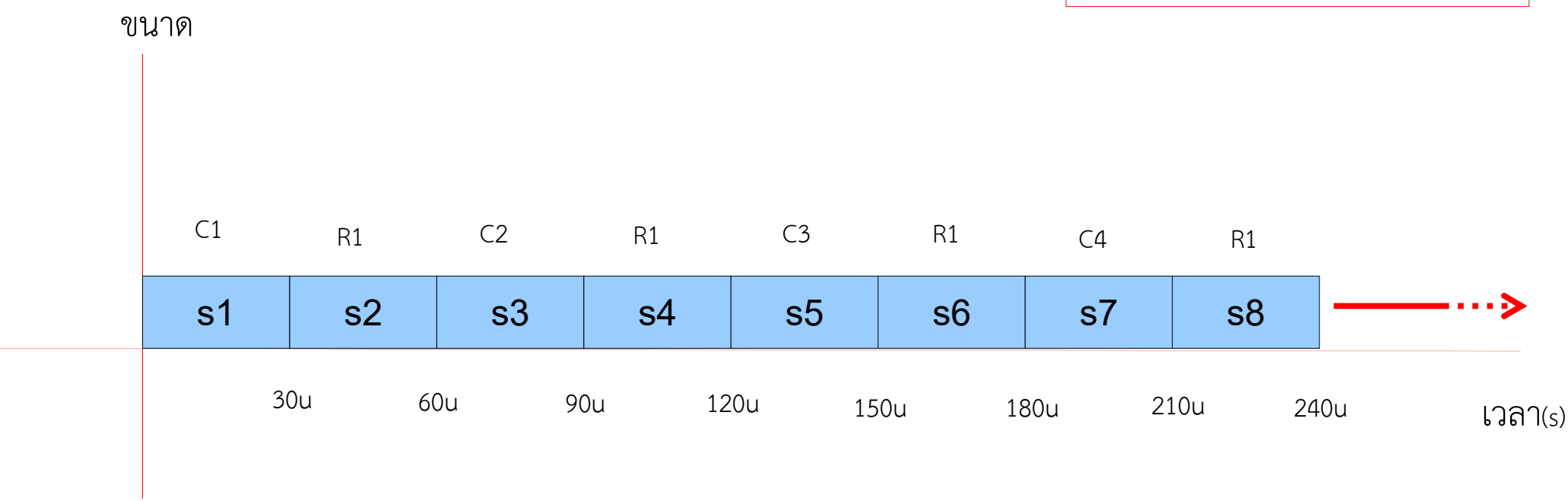
TDMA

- มีหุ่นยนต์ 1 ตัว
- ผู้ควบคุม 4 คน

Medium Access Control

-ทำอย่างไร

- FDMA ยาก
- CDMA ยาก
- TDMA พอได้



ตัวอย่างการออกแบบการควบคุมหุ่นยนต์ (5)

ทำอย่างไร กับการแบ่งเวลา

- ก่อนเข้าร่วมต้องขอตำแหน่งเวลาเริ่มต้นของ Slot

- ขออย่างไร

??????????? เมื่อไม่ทราบว่าจะส่งตอนไหน

ตัวอย่างการออกแบบการควบคุมหุ่นยนต์ (6)

ทำอย่างไร กับการแบ่งเวลา

- ก่อนเข้าร่วมต้องขอตำแหน่งเวลาเริ่มต้นของ Slot

- ขออย่างไร

??????????? เมื่อไม่ทราบว่าจะส่งตอนไหน

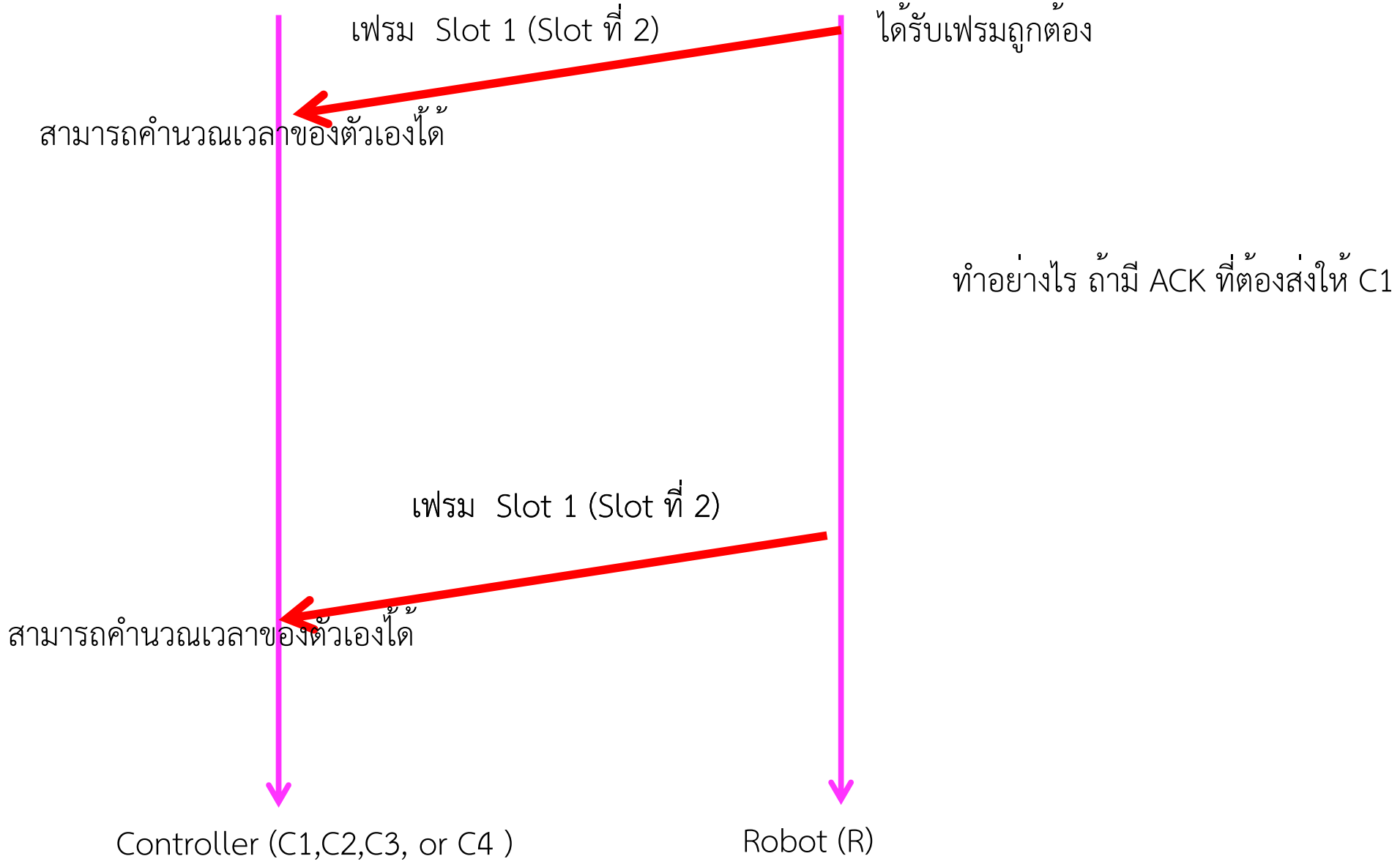
หุ่นยนต์ส่งค่าเวลาต้น Slot ทุก ๆ 8 Slots

- ต้องเพิ่มประเภทของคำสั่งในเฟรม

ตัวอย่างการออกแบบการควบคุมหุ่นยนต์ (7)

ข้อความคำสั่ง(x)	codeword
Hi	0000
Bye	0001
Go	0010
Stop	0011
Left	0100
Right	0101
Up	0110
Down	0111
Back	1000
Slot 1	1001

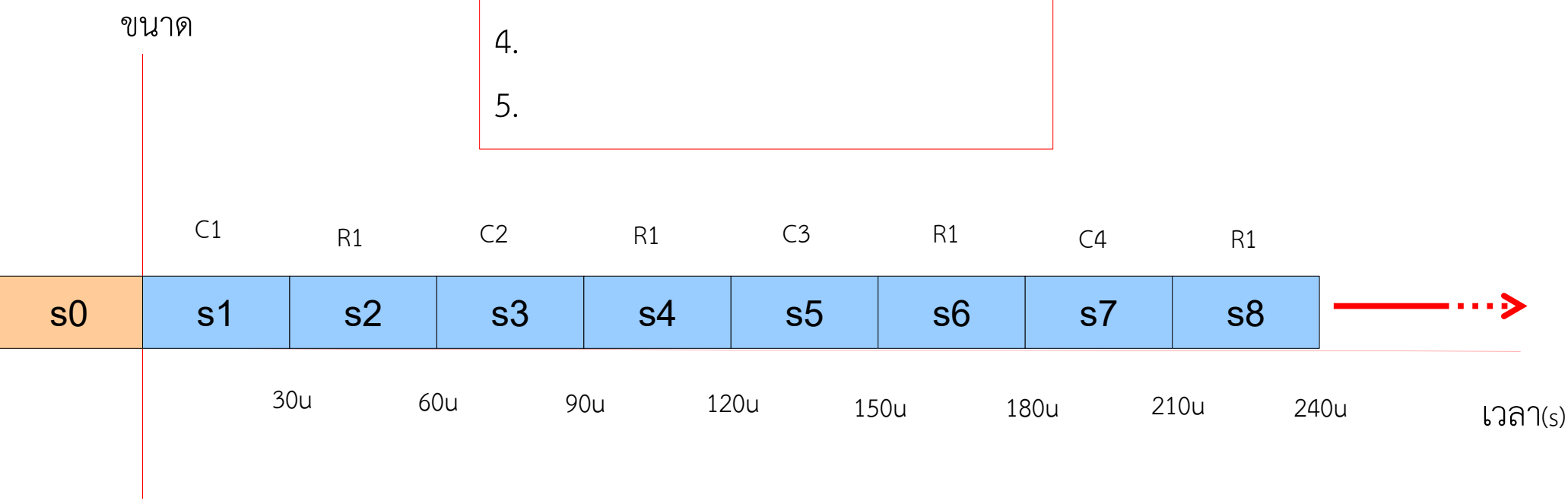
ตัวอย่างการสื่อสารของการควบคุมหุ่นยนต์



ตัวอย่างการสื่อสารของการควบคุมหุ่นยนต์

ทำอย่างไร ถ้ามี ACK ที่ต้องส่งให้ C1

1.
2.
3.
4.
5.



คุณลักษณะสำคัญของ MAC

- Channel Access Type
- Addressing
- Frame Format
- Error Control
- Flow Control
- Admission Control
- QoS(Quality of Service)
- Power Management
- Throughput
- Delay

Channel Access Type

- TDMA
- FDMA
- CDMA
- CSMA/CA
- CSMA/CD
- OFDMA
- Etc.

Error Control

- FEC (Forward Error Correction)
- Block Code, Convolutional Code, etc.
- ARQ (Automatic Repeat Request)
- Stop and Wait ARQ, NAK, etc.
- CRC (Cyclic Redundancy Code)
- CRC-3,CRC-16,CRC-32

Flow Control

- flow control is the process of managing the rate of data transmission between two nodes to prevent a fast sender from overwhelming a slow receiver. It provides a mechanism for the receiver to control the transmission speed, so that the receiving node is not overwhelmed with data from transmitting node. Flow control should be distinguished from congestion control, which is used for controlling the flow of data when congestion has actually occurred.[1] Flow control mechanisms can be classified by whether or not the receiving node sends feedback to the sending node.

- Flow control is important because it is possible for a sending computer to transmit information at a faster rate than the destination computer can receive and process it. This can happen if the receiving computers have a heavy traffic load in comparison to the sending computer, or if the receiving computer has less processing power than the sending computer.

Flow Control

- Stop-and-wait
- Sliding Window
- Go Back N
- Selective Repeat
- Open-loop flow control
- Closed-loop flow control

QoS(Quality of Service)

•Quality of service (QoS) is the overall performance of a telephony or computer network, particularly the performance seen by the users of the network.

•To quantitatively measure quality of service, several related aspects of the network service are often considered, such as error rates, bandwidth, throughput, transmission delay, availability, jitter, etc.

•Quality of service is particularly important for the transport of traffic with special requirements. In particular, much technology has been developed to allow computer networks to become as useful as telephone networks for audio conversations, as well as supporting new applications with even stricter service demands.

A best-effort network or service does not support quality of service.

Power Management

- Power management is a feature of some electrical appliances, especially copiers, computers and computer peripherals such as monitors and printers, that turns off the power or switches the system to a low-power state when inactive. In computing this is known as PC power management and is built around a standard called ACPI. This supersedes APM. All recent (consumer) computers have ACPI support.

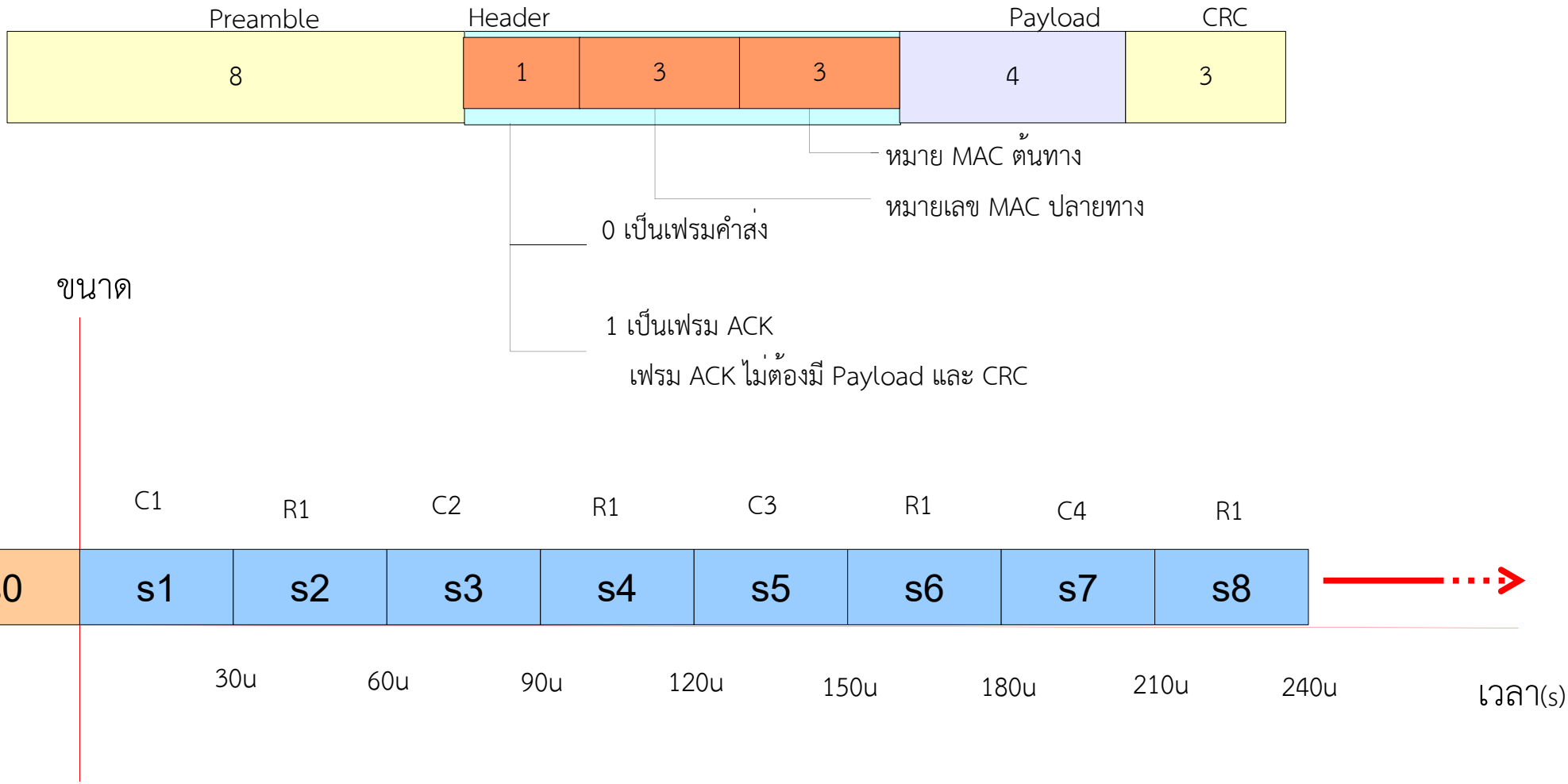
Admission Control

- Admission Control is a validation process in communication systems where a check is performed before a connection is established to see if current resources are sufficient for the proposed connection

Throughput

- throughput or network throughput is the rate of successful message delivery over a communication channel. The data these messages belong to may be delivered over a physical or logical link, or it can pass through a certain network node. Throughput is usually measured in bits per second (bit/s or bps), and sometimes in data packets per second or data packets per time slot.

ตัวอย่างการคำนวณ Throughput

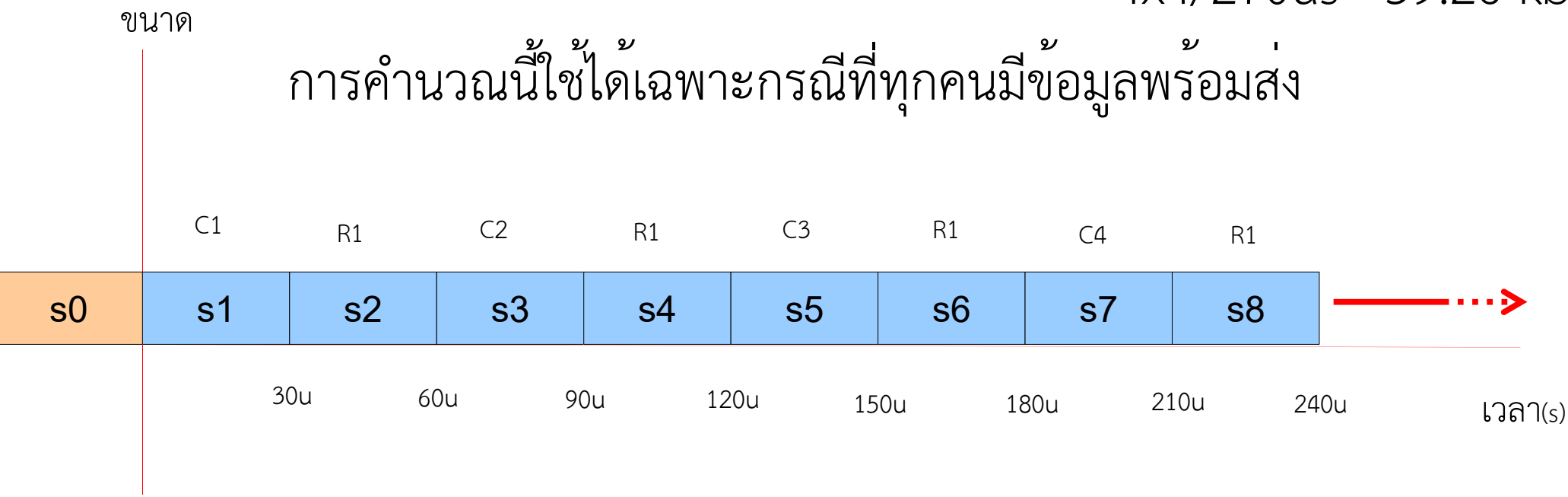


ตัวอย่างการคำนวณ Throughput

Throughput ของ MAC = จำนวนบิตของข้อมูลหรือPayload/เวลา

= 4x4/270us= 59.26 kbps

การคำนวณนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ทุกคนมีข้อมูลพร้อมส่ง



channel efficiency

- ประสิทธิภาพของการใช้ช่องสัญญาณ
- Throughput/(net bit rate or Link Speed)
- 59.26kbps/1000kbps*100 %=5.926 %

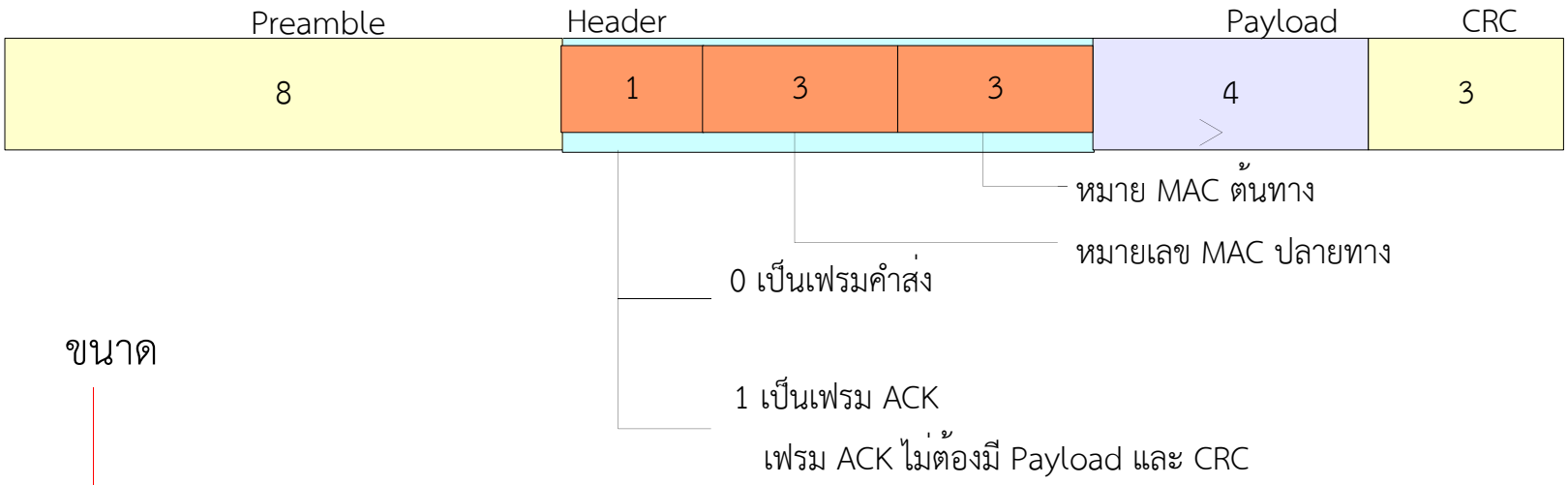
Channel Utilization

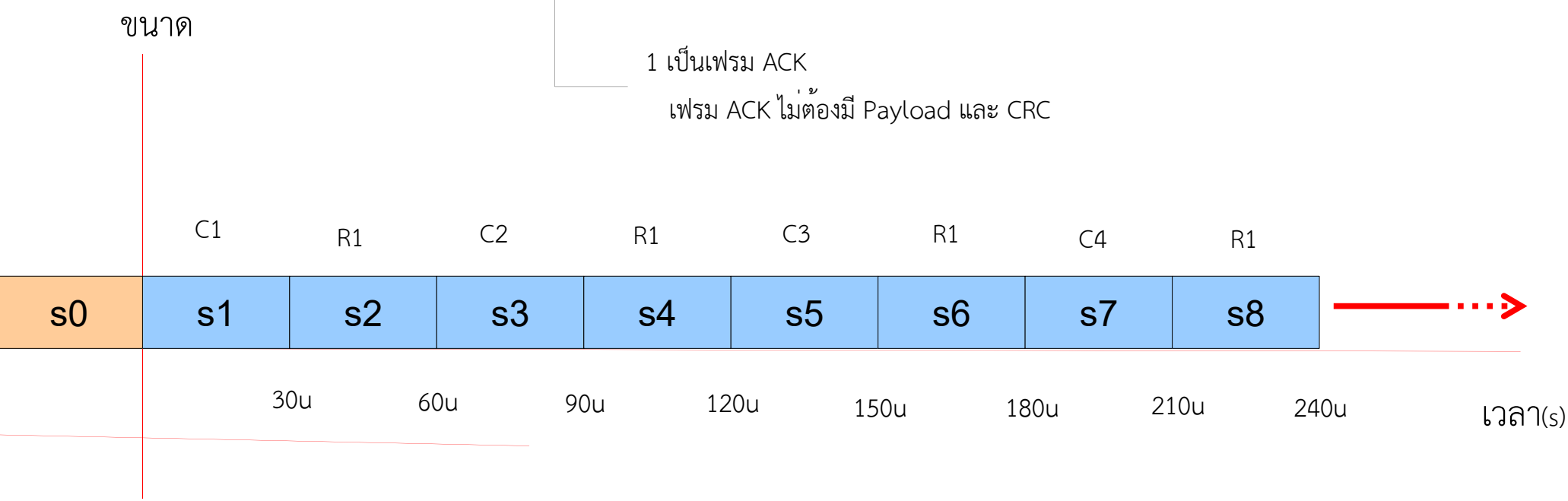
- ปริมาณการใช้ช่องสัญญาณ
- เวลาที่ส่งเฟรม/เวลาทั้งหมด
- 270us/270usx100=100 %
- ถ้าเราแบ่ง 9 slot และ เว้นว่าง 30 us
- Channel Utilization = 270us/300us*100=90 %

Delay or Latency

- เวลาหน่วงของข้อความ
- Queuing Delay
- Propagation Delay
- Transmission Delay
- Processing Delay

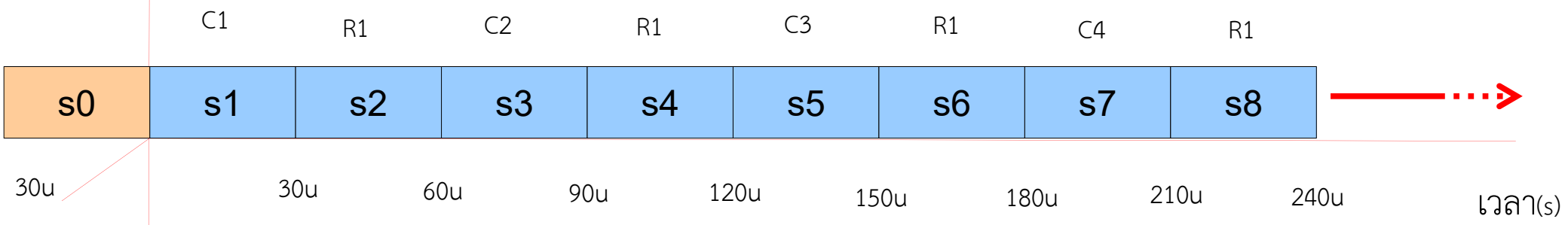
ตัวอย่างการคำนวณ Delay





ถ้าผู้ควบคุม C2 กดคำสั่งที่เวลาที่ 0 us

- Latency เท่ากับเท่าไร
  - ไม่มีการสูญเสียของการสื่อสาร
  - Queue ของ C2 ว่าง
  - ระยะจาก C2 ถึง หุ่นยนต์เท่ากับ 100 เมตร
- จากตัวอย่าง
  - Queuing Delay= 60 us
  - Propagation Delay =100/3x10^8=1/3 us
  - Transmission Delay = 22/10^6=22 us
  - Latency = 60+1/3+22=82.333 us



Bandwidth

- Bandwidth is a widely-used term that usually refers to the data-carrying capacity of a network or data transmission medium. It indicates the maximum amount of data that can pass from one point to another in a unit of time. The term comes from the study of electromagnetic radiation, where it refers to the width of a band of frequencies used to carry data. It is usually given in a theoretical context, though not always.

- Bandwidth is still used in these two senses: “frequency band width” and data capacity. For example, radio frequencies are used for wireless technologies, and the bandwidth of such technologies can refer to how wide the RF band is. More commonly, though, it refers to how much data can be sent down a network, and is often used in relative terms. For example, for Internet access, a cable or xDSL is considered “high bandwidth” access; using a regular analog modem is “low bandwidth”.

Bandwidth

- Bandwidth is a widely-used term that usually refers to the data-carrying capacity of a network or data transmission medium. It indicates the maximum amount of data that can pass from one point to another in a unit of time. The term comes from the study of electromagnetic radiation, where it refers to the width of a band of frequencies used to carry data. It is usually given in a theoretical context, though not always.

- Bandwidth is still used in these two senses: “frequency band width” and data capacity. For example, radio frequencies are used for wireless technologies, and the bandwidth of such technologies can refer to how wide the RF band is. More commonly, though, it refers to how much data can be sent down a network, and is often used in relative terms. For example, for Internet access, a cable or xDSL is considered “high bandwidth” access; using a regular analog modem is “low bandwidth”.

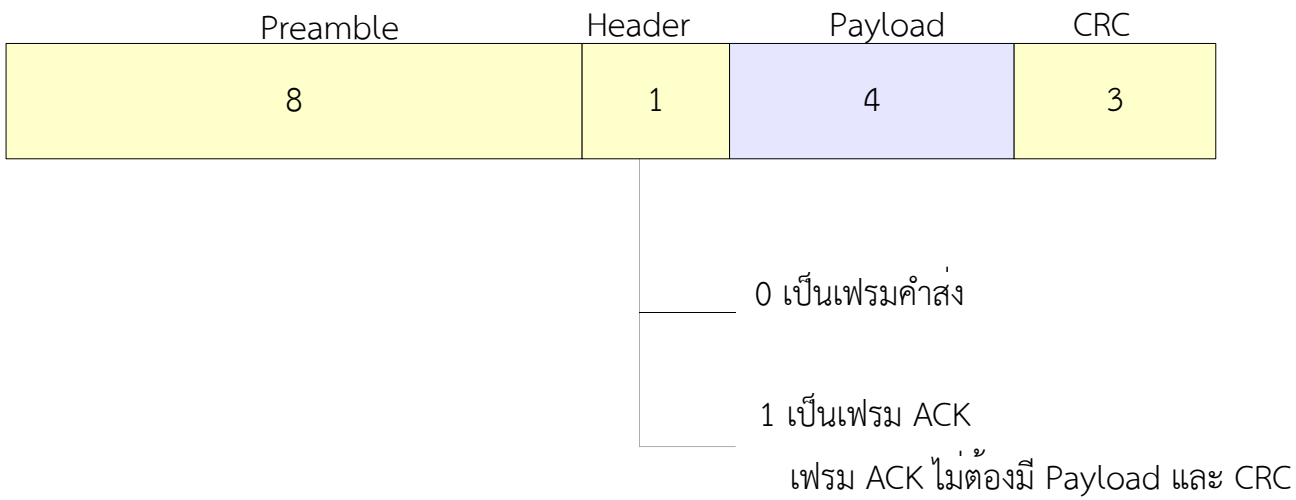
ปัญหาของโปรโตคอลที่ออกแบบ

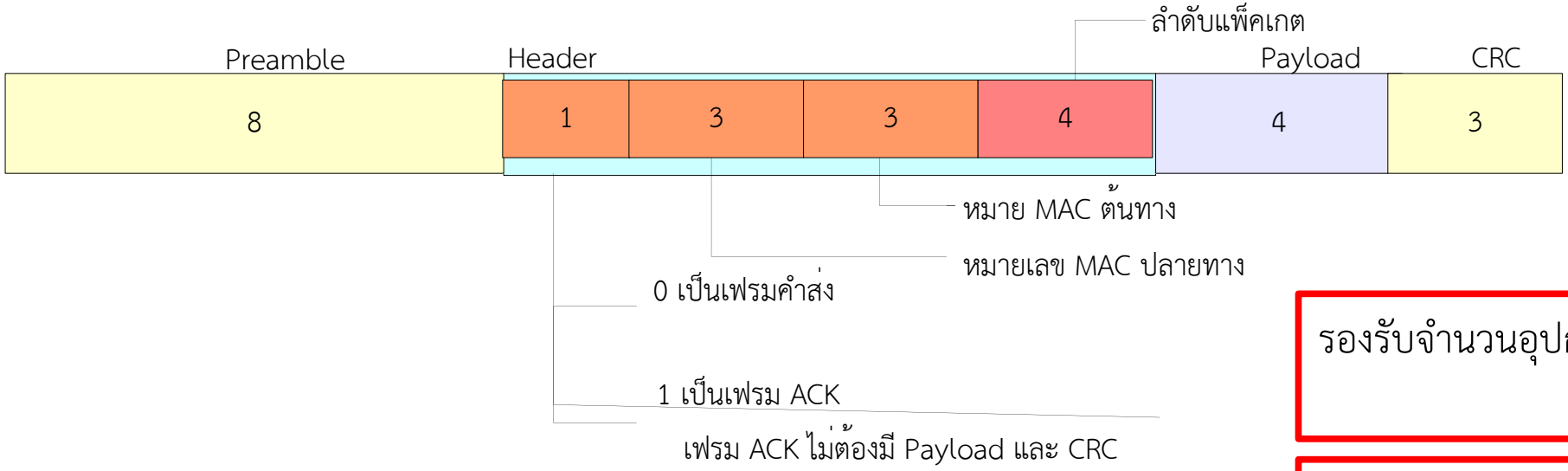
- เฟรมซ้ำ
- แก้โดยเพิ่มลำดับ

ตัวอย่างการออกแบบการควบคุมหุ่นยนต์ (1)

Framing

Physical Addressing





รองรับจำนวนอุปกรณ์มากสุด

7 ตัว

1 ตัวสำหรับ Broadcast

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- Throughput เท่าไร

  4*4/270us

- Channel efficiency เท่าไร

  4*4/270us/1M*100=

- Bandwidth เท่าไร

  1 MHz

- Channel Utilization เท่าไร

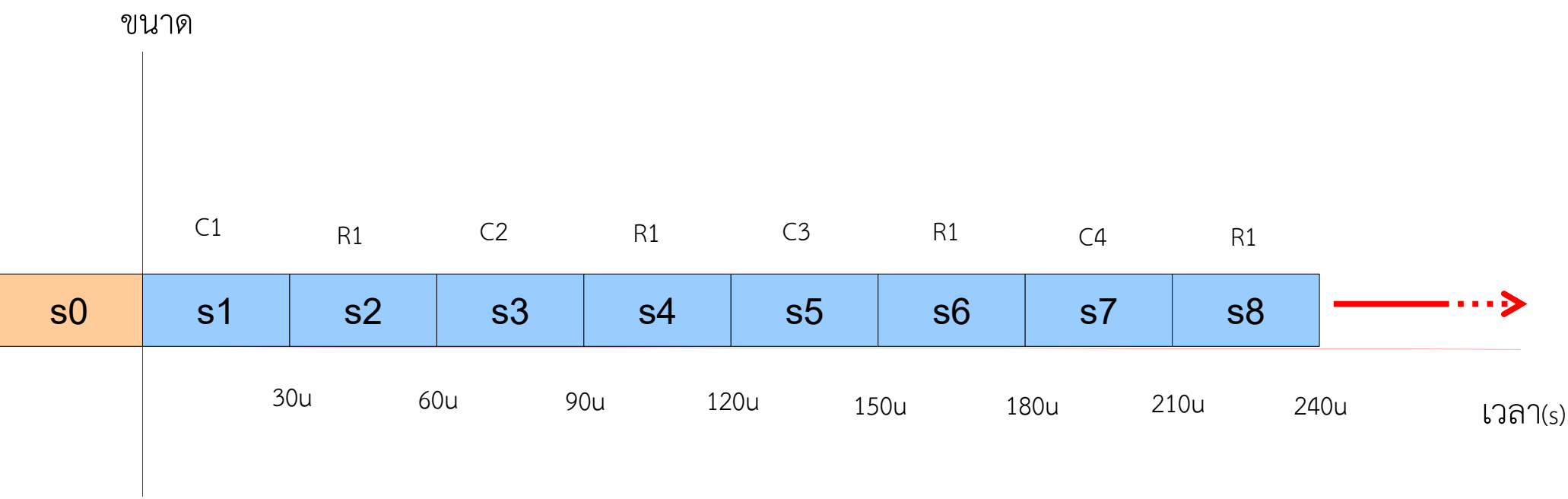
  270Us/270us*100=100%

- Latency เท่าไร (ใช้โจทย์ก่อนหน้านี้)

ข้อเสียเพิ่มเติม

- ถ้าไม่มีคำสั่งส่งทำให้ช่องสัญญาณว่าง
- Admission control & QoS
- การทำ Slot ให้ว่างถ้าจำนวนผู้ควบคุมน้อย
- เพื่อให้ delay ต่ำลง
- Admission Control
- กำหนดความสามารถในการควบคุมของแต่ละคนไม่เท่ากัน
- QoS

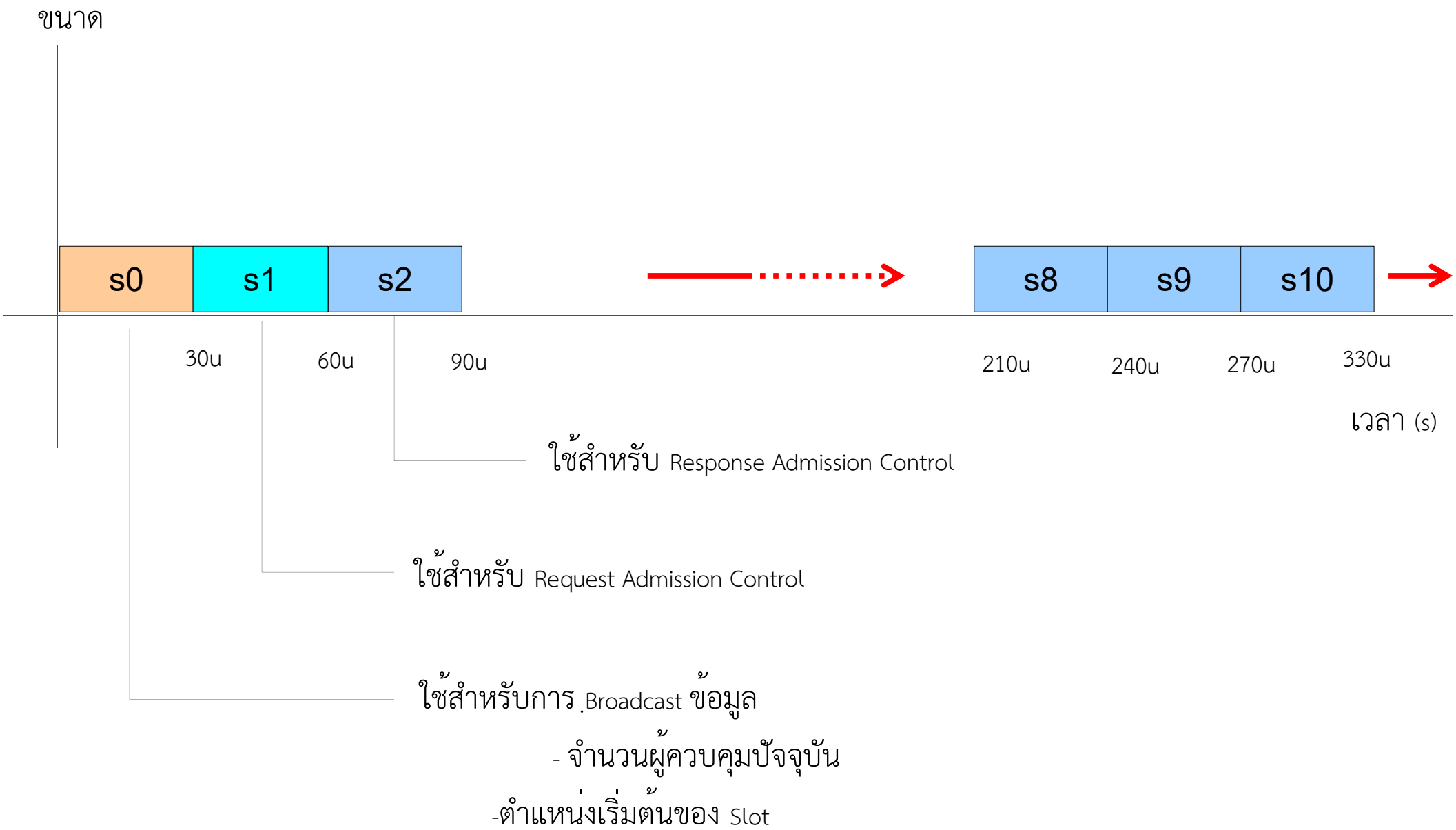
ตัวอย่างการสื่อสารของการควบคุมหุ่นยนต์



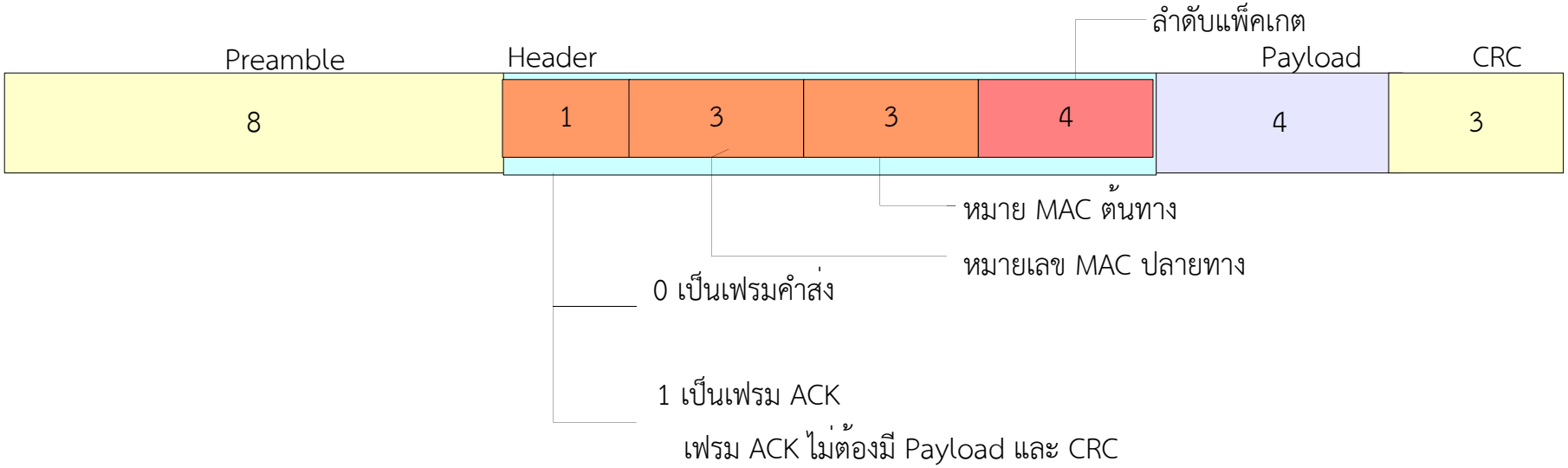
จงออกแบบ Admission Control โปรโตคอล ตัวอย่าง

- ไม่จอง Slot สำหรับผู้ควบคุมไว้ก่อนจะใช้ Admission Control ในการจัดการ
- การแบ่ง Slot ให้เหมือนเดิม
  - ขนาด Slot เท่ากับ 30 us
  - 1 slot สำหรับ Broadcast
  - 1 Slot สำหรับการ Admission Request
  - จำนวนของคำสั่ง 0-4 Slots
  - จำนวนของ ACK 0-4 Slots
  - จำนวน Slots ของคำสั่งเท่ากับ จำนวน Slots ของ ACK

รูปแบบของ Slot



รูปแบบของเฟรม



Codeword

ข้อความคำสั่ง(x)	codeword	
Hi	0000	
Bye	0001	
Go	0010	
Stop	0011	
Left	0100	
Right	0101	
Up	0110	
Down	0111	
Back	1000	
Slot 0	1001	
request	1010	
cancel	1011	
Response S3	1100	
Response S5	1101	
Response S7	1110	
Response S9	1111	
Response FULL	0001	

ตัวอย่างการทำงานของโปรโตคอลที่ออกแบบ

- เวลา 0 ⟶ R braodcast “0111000000001001xxx”
- 1/3us+26 us⟶ C1 รับเฟรมเสร็จ
- 30 us ⟶ C1 ส่ง “0000001000010 10xxx”
- 30us+1/3us+26 us⟶ R1 รับเฟรมเสร็จ
- 60 us ⟶ R1 ส่ง “0001000000011100xxx”
- 60 us +1/3us+26us ⟶ C1 รับเฟรมเสร็จ

- 90 us ⟶ C1 ส่ง “0000001001001 01xxx”
- 90 us +1/3us+26us ⟶ R1 รับเฟรมเสร็จ
- 120 us ⟶ R1 ส่ง “10010000010”

- 150 us → C1 ส่ง “0000001001000000xxx”
- 150 us + 113 us + 226 us → R1 รับเฟรมเสร็จ
- 180 us → R1 ส่ง “10010000010”

- 180 us → C1 ส่ง “00000010000100xxx”
- 180 us + 113 us = 206 us → R1 รับเฟรมเสร็จ
- 220 us → R1 ส่ง “10010000000”

- 200 us → C1 ส่ง “0000001000000000xxx”
- 200 us + 113 us = 206 us → R1 รับเฟรมเสร็จ
- 220 us → R1 ส่ง “1001000000”

- 330 us ⟶ C1 ส่ง “0000001001001 01xxx”
- 90 us +1/3us+26us ⟶ R1 รับเฟรมเสร็จ
- 120 us ⟶ R1 ส่ง “10010000010”

คำนวณ Throughput เมื่อ 1 คนเข้ามาควบคุม

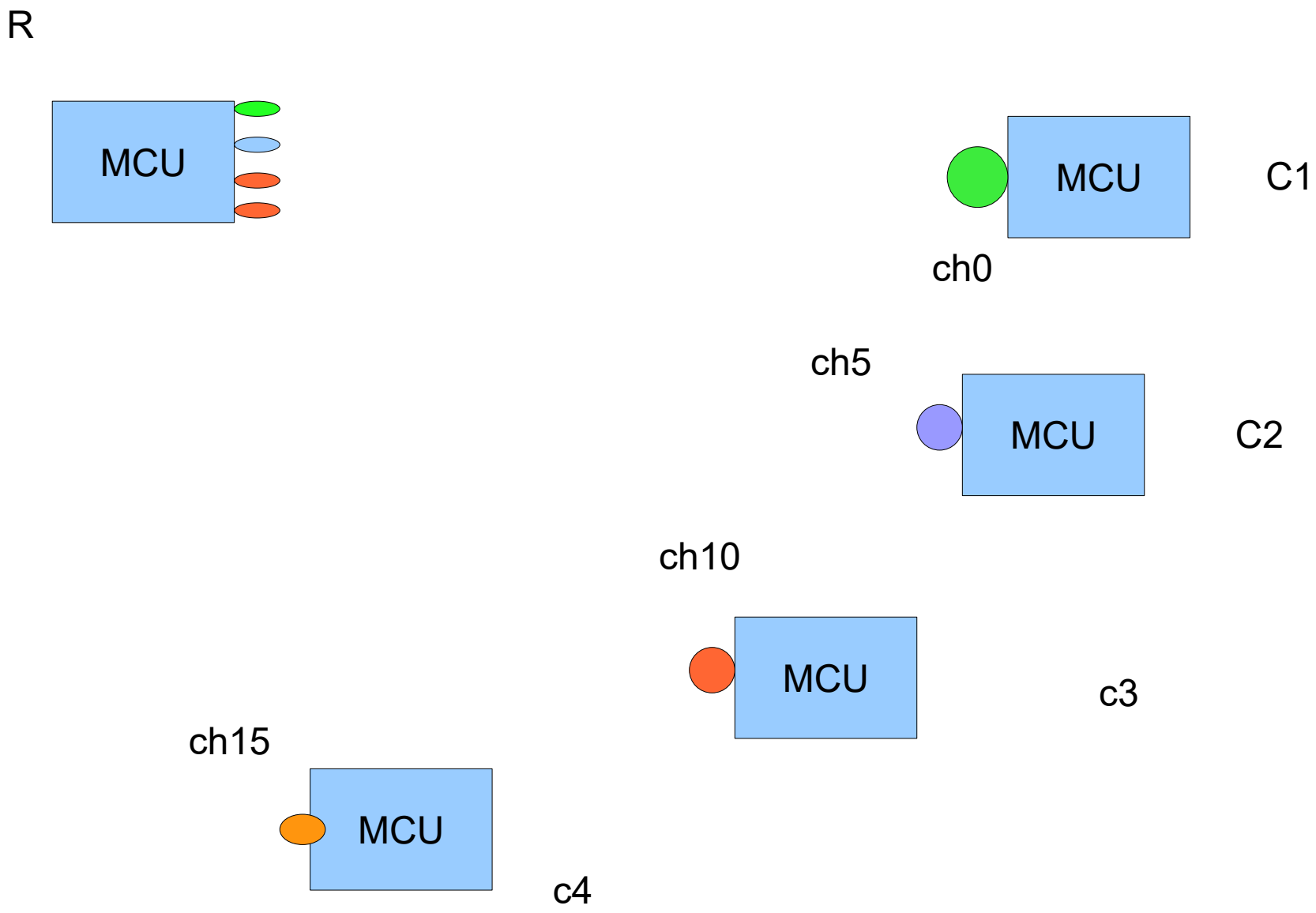
- 4*4/(270us) C1 ทำ C2,C3,C4 ไม่ทำ->4/270us
- 4*4/(330us) C1 ทำ C2,C3,C4 ไม่ทำ 4*4/330us

จงออกแบบ QoS สำหรับโปรโตคอลตัวอย่าง

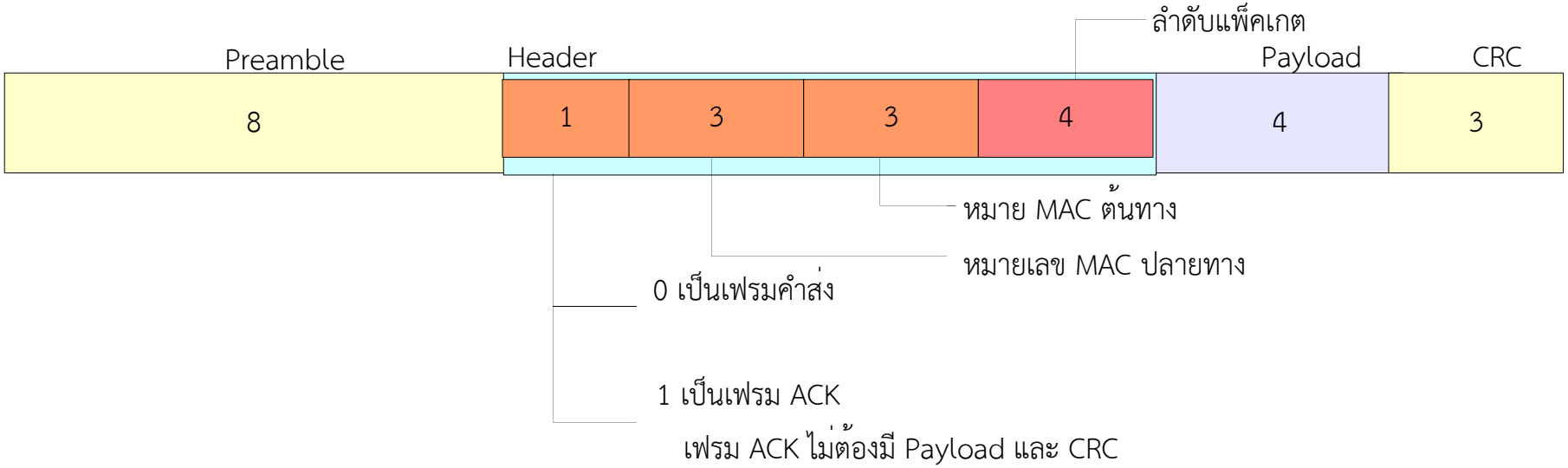
จงออกแบบ MAC ที่ใช้งาน FDMA

- ให้ใช้ TRF-2.4G
- ผู้ควบคุม 4 คน
- หุ่นยนต์ 1 ตัว
- คำนวณ Throughput และ Channel Efficiency

ทำส่ง

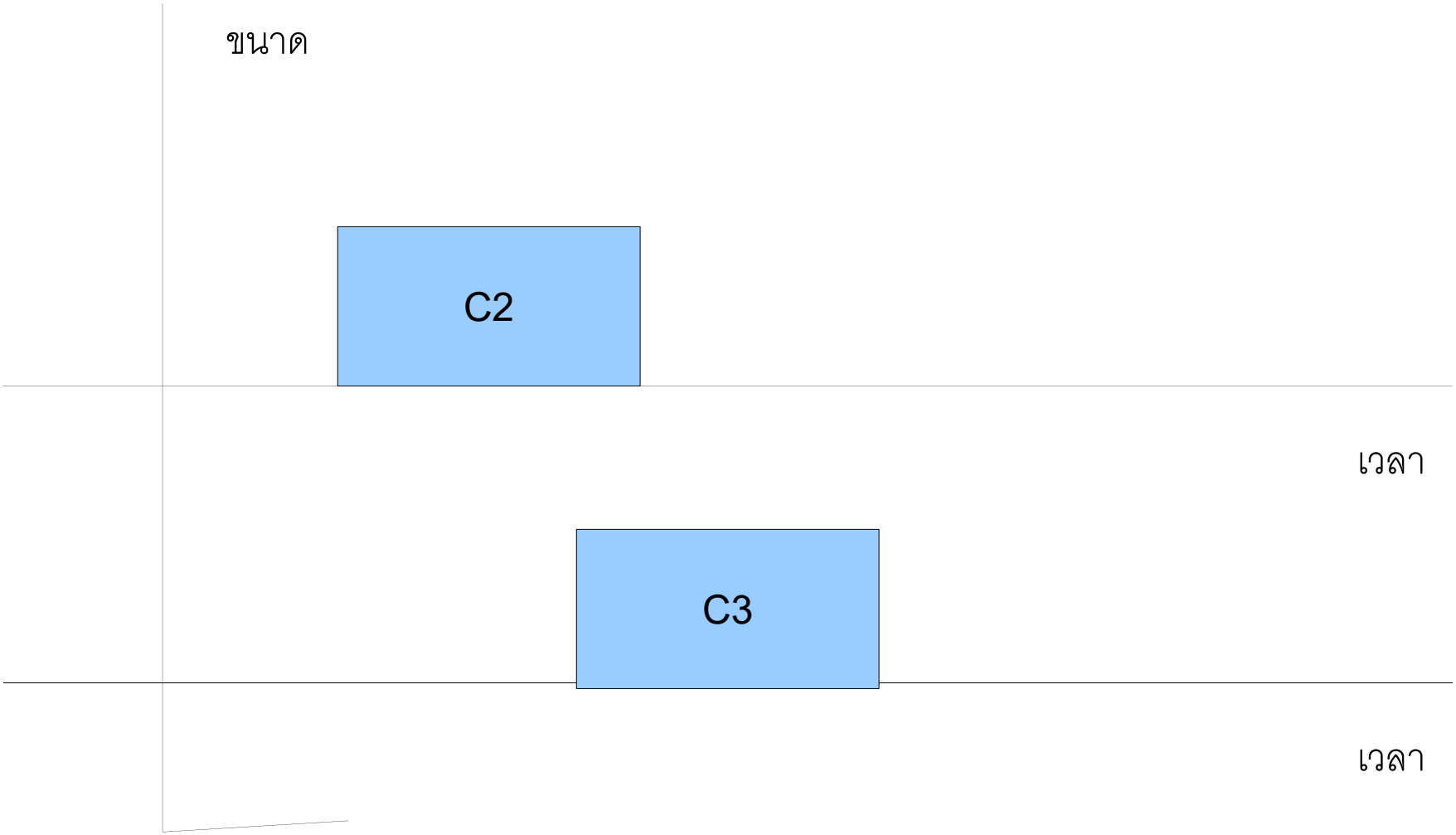

R
MCU
MCU
C1
ch0
ch5
MCU
C2
ch10
MCU
c3
ch15
MCU
c4

รูปแบบของเฟรม

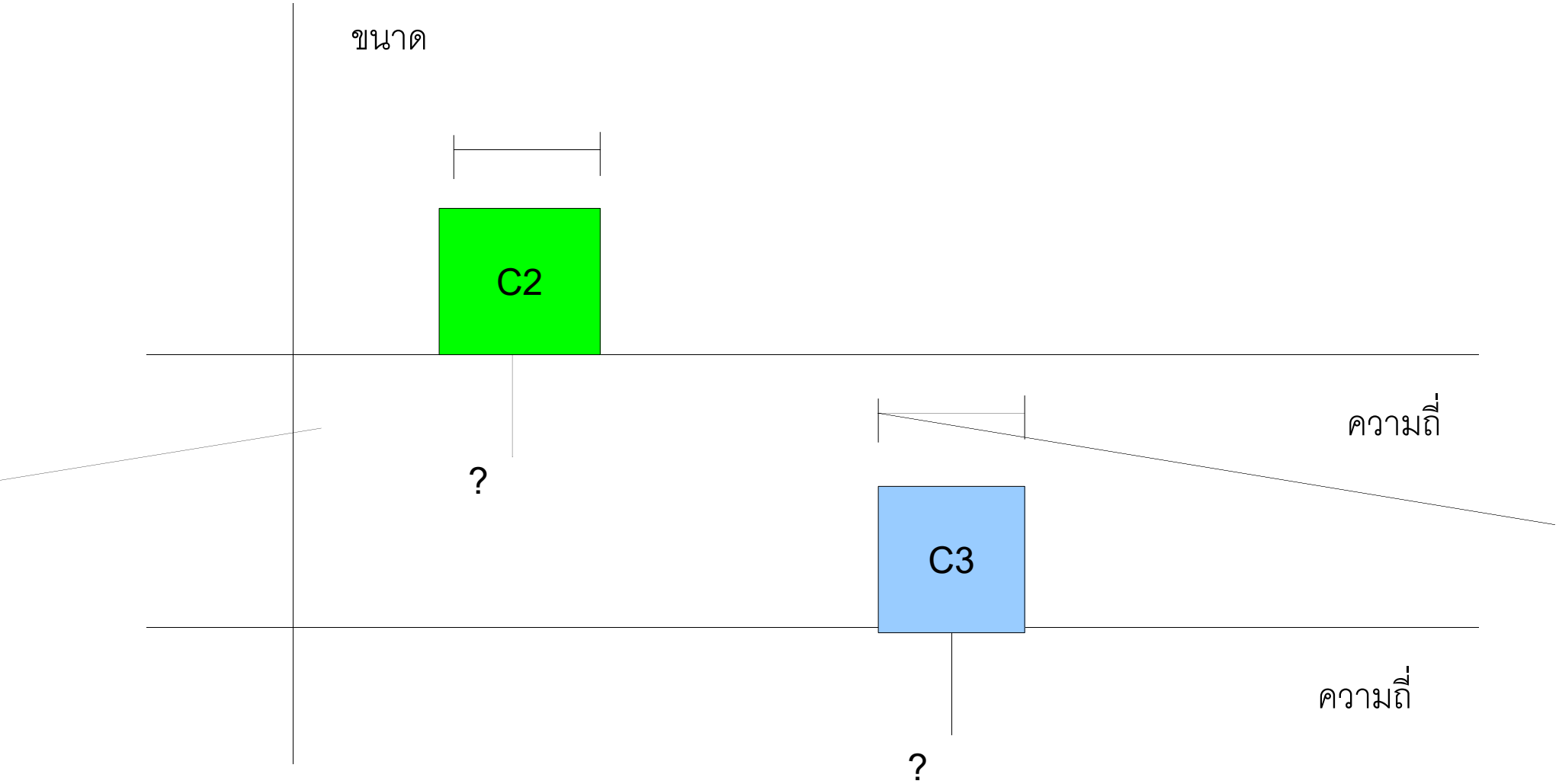


ตัวอย่างการส่งเฟรม

- C2 ส่งคำสั่ง และ C3 ส่งคำสั่ง



ตัวอย่างการส่งเฟรมต่อ



Throughput ต่อคน (ไม่มี ARQ)

- 4/26us=0.154 Mbps
- Channel Eff=0.154Mbps/1 Mbps*100=15.4%

Throughput ต่อคน (มี ARQ)

- สมมุติ
- ไม่มีการสูญเสียของเฟรม
- ระยะ 100 เมตร
- RTT=$100/3\times10^8+26/10^6+100/3\times10^8+19/10^6$=45.67 us
- Throughput=4/45.67us=0.087 Mbps
- Channel Eff=8.7 %

สรุป

- พื้นฐาน Medium Access Control
- ตัวอย่าง MAC ของ Wireless Networks
- MAC paramters
- Next Class
- Queuing
- Routing